

工序 1：电芯上料。该工位包括一个滚筒输送机和一个六轴带夹爪的上料机器人，滚筒输送机首先将放置有电芯的盛具输送至上料机器人处，机器人按照次序夹取电芯，将其放置到回转工作台上，回转工作台夹紧电芯并运动到下一工位。

工序 2：电芯等离子清洗。电芯的等离子清洗是利用等离子体来对电芯表面进行处理的一种技术，主要用于去除电芯表面的污染物和杂质，达到清洗和改性表面的目的。该工位主要依托一个三轴的直角坐标清洗机器人。回转工作台首先将电芯运送至该工位并将其翻转，使电芯正面朝上，机器人的等离子喷头会运动到电芯上方做直线往复运动对电芯进行清洗，清洗一轮后回转工作台再次将电芯翻转，使其反面朝上，等离子清洗机器人重复上述操作对电芯反面进行清洗，清洗完毕后回转工作台继续运动至下一工位。

工序 3：电芯涂胶。该工位配置一个同样三轴的直角坐标涂胶机器人作为工艺设备，回转工作台将电芯运送至该工位并且将其翻转至正面朝上，机器人的涂胶头靠近电芯上表面，在其表面沿方形轨迹运动执行涂胶动作，涂胶完成后，回转工作台继续将电芯运送至下一工位。

工序 4：电芯堆叠组装。电芯堆叠组装工序是将多个电芯通过排列、堆叠的方式组装到一起，电芯与电芯之间通过涂胶粘结进行固定。该工位由一个六轴带夹爪的电芯堆叠协作机器人和一个供电芯堆叠的旋转工作台组成，回转工作台将电芯运送至协作机器人处，回转工作台的夹爪松开释放电芯，机器人通过夹爪抓取待装配电芯，将其搬运至旋转工作台堆叠工位上方，堆叠工位放置有半成品的电池模组，该电池模组的一端已经组装好端板和绝缘板，主体是堆叠组装到一起的多个电芯，机器人将待装配电芯堆叠放置到电池模组的上表面，等到电芯堆叠到一定数量之后，旋转工作台旋转，将电池模组运送至端板和绝缘板堆叠组装工位。

工序 5：电芯与端板、绝缘板堆叠组装。端板和绝缘板堆叠组装工位主体由一个六轴带夹爪的堆叠协作机器人和放置端板和绝缘板的装配桌台组成，装配桌台上安装有清洗和涂胶工位。当电池模组被运送至当前工位时，协作机器人首先运动到绝缘板盛具上方夹取绝缘板，将翻转至其正面朝上运动到清洗和涂胶工位，依次进行清洗和涂胶处理，将其同样以堆叠组装的方式放置到电池模组上，然后到端板盛具上方夹取端板，将其翻转至反面朝上运动到清洗工位进行等离子清洗

的处理,继续将其堆叠到电池模组上,此时电池模组两端均组装好绝缘板和端板,送至侧板焊接组装工位进行下一步的装配。

工序 6: 端板与侧板组装并焊接。端板与侧板焊接组装工位主要由一个六轴的焊接机器人、两个六轴的侧板上料吸盘机器人和焊接工位桌台组成。焊接工位桌台两侧分布有放置侧板的盛具,桌台上的模组焊接工位前后各有一个气动推杆装置供焊接过程中电池模组的定位和夹紧。当电池模组在旋转工作台上组装好绝缘板和侧板之后,六轴的夹持机器人通过末端夹持器,在堆叠工位上将其夹持住,送至焊接工作台焊接工位,焊接工位前后的两个气动推杆装置推动推杆夹紧电池模组两端,两个侧板上料机器人通过末端的真空吸盘吸取盛具中放置的侧板,将其贴紧电池模组的两侧,此时焊接机器人调整其末端焊枪的位置姿态,依次对侧板与端板之间的四个缝隙进行焊接,焊接完成后气动推杆装置收回推杆,夹持机器人将其运送至下一工位。

工序 7: 焊缝清理。焊接完成后,侧板和端板之间的焊缝处易产生大量毛刺、焊渣残留与表面氧化层等问题,因此需要对焊缝进行清理。简化后的焊缝清理工位是一个大功率电机驱动的砂轮装置,通过砂轮的高速旋转实现焊缝表面处理。夹持机器人将电池模组搬运至砂轮装置上方,并调整其末端夹持器的位置和姿态,使四条焊缝依次通过砂轮表面完成清理,清理完成后夹持机器人将电池模组放置到桌台上的过渡工位处。

工序 8: 模组低压绝缘检测。低压绝缘检测是电池模组生产过程中重要的质量控制手段,通过对模组进行绝缘电阻和绝缘强度的测试,来验证电池模组的绝缘性能是否符合设计要求和相关标准。该产线的模组低压绝缘检测工位依托于简化后的检测装置,夹持机器人 2 将电池模组从过渡工位上夹取,将其翻转使其侧板在下,放置到检测工位上,检测装置随即控制推杆夹紧电池模组进行绝缘检测,检测完毕后检测装置收回推杆。

工序 9: 底板组装。底板组装工位主要由一个六轴的上料机器人,放置底板的盛具,底板清洗和涂胶工位和底板组装压合装置组成。首先由上料机器人通过末端真空吸盘吸取底板,将底板运送至清洗和涂胶工位依次进行等离子清洗和涂胶处理,处理完后将底板放置到压合装置伸出的推杆上,上料机器人收回其机械臂,推杆收回,底板被放置到压合工位上,随后被两端的夹紧装置夹紧,此时夹

持机器人 2 夹取低压绝缘检测工位上的电池模组，使其底面朝下放置到压合工位上，压合装置的上部通过推杆牵引向下运动，将电池模组与底板进行压合，使其完成组装。

工序 10：线束隔离板组装并焊接。线束隔离板组装是电池模组最后一道装配性质的工序，主要是由一个上料机器人、一个激光焊接机器人和线束隔离板组装装置组成。上料机器人运动至线束隔离板盛具处，通过末端料铲式的上料工具将线束隔离板放置到组装工位上，组装工位通过推杆将其托起，顶部的真空吸盘机构将线束隔离板吸住，然后向后运动为电池模组让位，夹持机器人 2 夹取底板组装工位上的电池模组将其放置到线束隔离板组装工位上，顶部的视觉相机对其进行拍照，确保其定位准确，然后真空吸盘机构运动至电池模组上方，推杆将电池模组顶起，与上方的线束隔离板压合进行预装，激光焊接机器人调整其末端的位置和姿态，对电池模组和线束隔离板之间的焊接点进行激光焊接，完成最后线束隔离板的组装。

工序 11：模组 EOL 测试。模组 EOL 测试是锂电池模组装配生产过程的终检环节，该测试包括电气性能检测、安全性能测试和机械性能评估等一系列的检测，用于确保锂电池模组性能、安全性及功能性达标。该产线的模组 EOL 测试工位由工作台和简化后的 EOL 测试装置组成。线束隔离板组装完成后，组装装置推杆收回，由夹持机器人 2 夹取成品的电池模组将其放置到模组 EOL 测试工位进行测试。

工序 12：模组下线。测试完成后，对成品锂电池模组进行下料。由夹持机器人 3 将模组放置到滚筒输送机的模组输送工位上，滚筒输送机工作，模组随输送工位完成下料，即完成锂电池模组全自动装配生产线的全部工序。